

Házi feladat specifikáció

Gutbrod Ádám

2026. május 22.

Feladat ismertetése

A program célja egy RPG (role-playing game / szerepjáték) megvalósítása.

A játékmenet rövid ismertetése

A játékosnak át kell navigálni karakterét egy zezzugos kazamatán, hogy legyőzhesse a főellenfelet. Útja során különböző szörnyekkel kell megküzdenie tapasztalati pontokért, hogy fejlődhessen, illetve tárgyakat (potion) találhasson, amik segítik a harcokban.

A játékos előre definiált karaktertípusokból választhat, amik megadják kezdő attribútumait (élet, mana stb.). Bizonyos számú tapasztalati pont gyűjtése után szintet léphet, ekkor lehetősége van attribútumait növelni. Bizonyos attribútumok növelése lehetővé teszi, hogy új képességek birtokába kerülhessen a játékos, melyek nagy segítséget fognak jelenteni a játék folyamán.

A játék vezérlése nagyrészt a képernyő megfelelő helyére való kattintással történik.

Use-case-ek

Játék indítása

- START gomb → új játék indítása
- EXIT gomb → program, illetve alkalmazás bezárása

Karakter választó

- NAME szövegdoboz → név megadása billentyűzetről
- CLASS-ok → kezdő típus kiválasztása

Játéktér

- MOVE {DIRECTION} (nyíl ikonok) → mozgás a táblán (amennyiben lehetséges)
- ABILITIES (képesség kiválasztása) → amennyiben harcra kerülne sor különböző támadások közül választhatunk a körünkben
- INVENTORY (eszköztár) → pl.: gyógyító bájital kiválasztása

Eredmény

- OK → eredmények elfogadása után, visszatérünk a menübe

Megoldási ötlet

A program Swing GUI-t használva fogja a megjelenítését különböző ablakokban megvalósítani, a vezérlés kattintható gombokkal, illetve szöveg bevitelei mezőkkel fog megvalósulni. Továbbá az egység tesztelés JUnit támogatással fog történni.

Ablakok

Főmenü

A program indítását követően egy ablak jelenik meg, amelyből a játék lesz elindítható, valamint ki lehet lépni ja játékból egy EXIT gombbal.

Karakter választó

A játék indítását követően megnyílik egy új ablak, amiben felhasználó megadhatja a karaktere nevét, illetve kiválaszthatja a karaktere típusát (Knight, Rogue, Mage stb.).

A név egy szövegdobozban kerül megadásra, míg a karaktertípust kattintással lehet kiválasztani a megjelenített opciók közül.

Játéktér

A játéktérben látható lesz a térkép valamilyen négyzetrácsos (grid) megjelenítésben. Mellette látható lesz a játékos attribútumai, akciói, valamint egy log, amiben a játékos, illetve az ellenfelek akcióit követhetjük nyomon (ki kire mekkora sebzést mért stb.). A játékot a különböző akciógombokra kattintva vezérelhetjük.

Eredmény

Végül attól függően, hogy a játékos meghalt vagy legyőzte a főellenfelét egy új ablak tájékoztat minket sikerünkről vagy bukásunkról. Ezt követően visszakerülünk a főmenübe.

Pálya beolvasása

A pályák előre definiálva lesznek egy XML fájlban, a beolvasás a játék elindítását követően történik.

```
1 <map width="10" height="10">
2   <tile x="0" y="0" type="floor"/>
3   <tile x="1" y="0" type="wall"/>
4 </map>
```

